윤재피티

AI Chatbot

Python과 React로 구현한 한국어 챗봇

서비스 기능과 웹 애플리케이션 구현 구조

CONTENTS

목차

01 **서비스 소개** 주요 기능과 사용 화면

02 **구현 구조** Python 백엔드와 React 프론트엔드

03 **연결과 안정성** API 통신, 오류 처리와 배포

윤재피티의 주요 기능

01 **대화 관리**

새 대화 생성과 기록 검색
제목 변경과 대화 삭제

02 **계산과 생활 도구**

퍼센트·할인·평균 계산
날짜 차이와 목록 정리

03 **답변 활용**

답변 복사와 텍스트 내보내기
자기소개·이메일 양식 초안

질문을 입력하고, 대화를 이어갑니다

입력

질문이나 계산식을 전송

확인

답변을 읽고 기록을 다시 검색



모바일 화면 재현 목업

화면과 서버의 역할

React

프론트엔드

입력과 메시지 표시
대화 목록과 검색
응답 상태 안내

Python + FastAPI

백엔드

요청 검증과 답변 생성
대화 기록 저장
외부 AI 모델 연결

Python의 답변 처리

기본 모드

규칙과 계산 코드로 답변

datetime으로 날짜 계산
Decimal로 수치 처리
외부 AI API 없이 동작

Hugging Face 모드

대화 기록을 모델에 전달

환경 설정으로 선택
토큰과 지원 모델 필요
모델 응답을 받아 화면에 전달

React의 화면 상태 관리

01 **상태 관리** useState로 메시지·입력값·대화 목록 관리

02 **서버 요청** fetch로 질문 전송과 대화 기록 조회

03 **화면 갱신** 서버 응답을 반영하고 대기·오류 상태 표시

안정적인 연결과 기록 관리

01 **입력과 저장**

빈 메시지와 길이 검증
요청 ID로 중복 저장 방지

02 **오류 복구**

응답 대기와 연결 오류 안내
실패한 요청 재시도

03 **배포 연결**

Render에 화면과 서버 배포
API 주소와 CORS 허용 출처 설정

기술별 구현 역할

Python / FastAPI	답변 처리와 HTTP API
React / JavaScript / CSS	대화 화면과 반응형 UI
SQLite	대화와 메시지 기록
Render / GitHub	배포와 코드 관리